

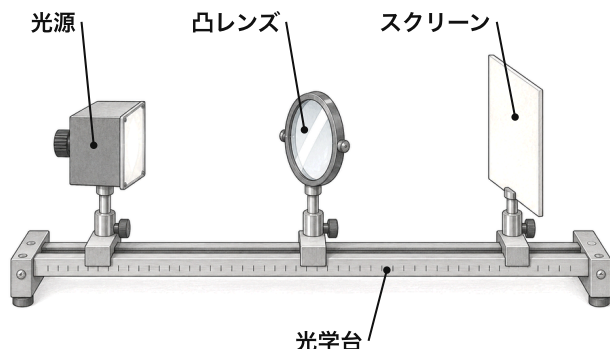
凸レンズの光の進み方 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 実験装置の名前

考え方 光源、凸レンズ、スクリーンを、目もりのある光学台の上に、一直線にならべます。



(1) A

光源

- 光を出す装置で、物体として使います。

(2) B

凸レンズ

- 光を1点（焦点）に集めるレンズです。

(3) C

スクリーン

- 像を映す白い板です。

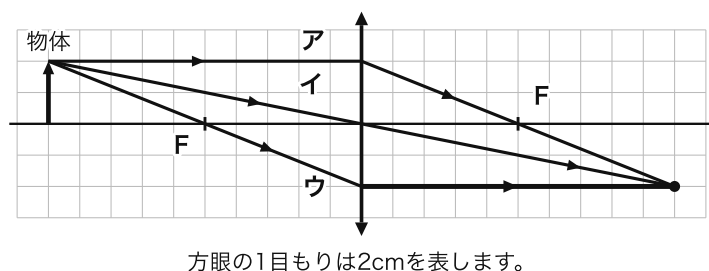
(4) D

光学台

- 目もりのついたレールで、距離を読み取ります。

2 焦点と3つの光

考え方 凸レンズの中心を通り、面に垂直な直線を光軸といいます。物体の先端から出た光は、3通りの進み方をします。



(1) 点Fの名前

焦点

- 光軸に平行な光が集まる点です。
- 焦点は、レンズの両側に1つずつあります。

(2) 焦点距離

10cm

- 中心から焦点までが5目もりで、1目もりは2cmです。
 $5 \times 2 = 10$

(3) 光イの進み方

そのまま直進する

- レンズの中心を通る光は、曲がらずに直進します。

(4) 光ウの作図

図のとおり

- 焦点を通った光は、光軸に平行に進みます。
- 光軸から2目もり下の点から、右へ水平に引きます。

3 焦点距離と装置のならべ方

考え方 太陽は遠いので、太陽の光は平行な光として考えられます。紙の上に光が集まった点が焦点です。

(1) 太陽を見ない理由

太陽の強い光が目に入ると、目をいためるから。

- 太陽の光は強く、レンズを通して見ると、光が目集まって、さらに危険です。

(2) 正しいもの

ア、イ

- 光の円がいちばん小さい紙の位置が焦点で、10cmが焦点距離です。
- ウは10cm、エは両側にあるので、まちがいです。

(3) 高さをそろえた理由

中心を光軸の上にならべ、像を映すため。

- 中心が光軸の上でないと、像がずれて映りません。

(4) 光源の位置

20cm

- ③の焦点距離10cmの、2倍の位置です。
 $10 \times 2 = 20$

まちがえやすいところ

- 焦点距離を、レンズの両側で別の長さとしないように、どちらの焦点も中心から同じ距離にあると確かめます。
- レンズの中心を通る光を、焦点に向かって曲がる光としないように、そのまま直進する光だと覚えます。